

Gestão Inteligente de Inventário com Etiquetas de E-Ink e Aplicação Móvel

Relatório Final do Projeto Integrador

Afonso Saraiva
Daniel Marques
Hugo Silva
Inês Francisco



Licenciatura em Engenharia Informática e Computação

Tutor na U.Porto: Eduardo Marques
Orientador na empresa/Proponente: Filipe Sousa

13 de março, 2026

Conteúdo

1	Introdução	2
1.1	Enquadramento	2
1.2	Objetivos e resultados esperados	3
1.3	Estrutura do relatório	3
2	Metodologia utilizada e principais atividades desenvolvidas	3
2.1	Metodologia utilizada	3
2.2	Intervenientes, papéis e responsabilidades	3
2.3	Atividades desenvolvidas	3
3	Desenvolvimento da solução	4
3.1	Requisitos	4
3.2	Arquitetura e tecnologias	5
3.3	Solução desenvolvida	5
3.4	Validação	5
4	Conclusões	5
4.1	Resultados alcançados	5
4.2	Lições aprendidas	5
4.3	Trabalho futuro	5
4.4	Impacto ODS	6

1 Introdução

O presente relatório descreve o trabalho desenvolvido no âmbito do projeto integrador, cujo objetivo consiste no desenvolvimento de um sistema para gestão e atualização de etiquetas eletrônicas e-ink integradas com um sistema de inventário digital.

1.1 Enquadramento

O projeto foi desenvolvido no contexto de um ambiente de investigação e desenvolvimento tecnológico, semelhante ao existente em organizações de investigação aplicada, como a Fraunhofer Portugal.

Neste tipo de organizações, é comum existirem diversos espaços de armazenamento, como gavetas, armários ou caixas, utilizados para guardar componentes, materiais de laboratório, protótipos e equipamentos relacionados com diferentes projetos.

A gestão destes materiais é frequentemente feita através de etiquetas em papel, o que origina inconsistências entre o estado real do inventário e os registos digitais existentes, dificultando a identificação rápida dos recursos disponíveis.

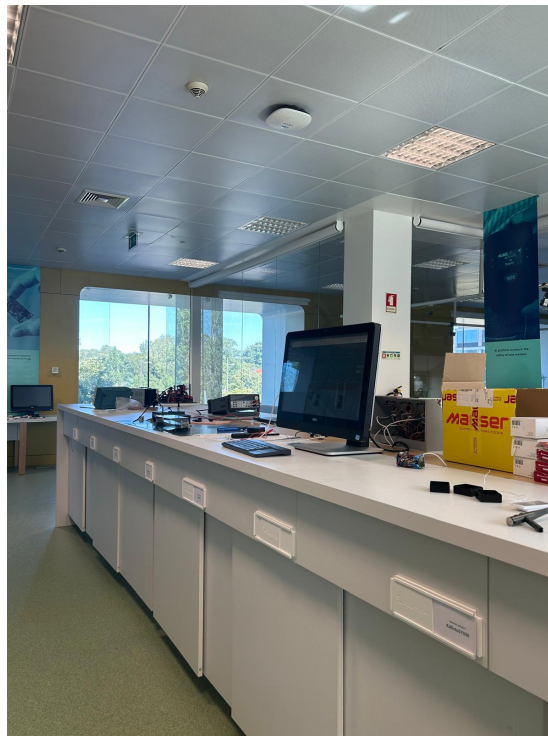


Figura 1: Fraunhofer Portugal AICOS

1.2 Objetivos e resultados esperados

Reconhecendo os desafios da gestão de inventário, o projeto visou desenvolver um sistema que permitisse manter as etiquetas físicas das gavetas automaticamente sincronizadas com a informação da base de dados do inventário.

Os objetivos principais foram integrar etiquetas e-ink com o Inventree, de forma a que qualquer alteração no nome de uma localização se reflita automaticamente na etiqueta física correspondente. Além disso, desenvolver uma aplicação móvel que permitisse ao utilizador consultar o stock e gerir o inventário através da leitura de um código QR.

Desta forma, o sistema deverá eliminar a necessidade de atualização manual de etiquetas, garantindo que a informação física está sempre consistente com os registos digitais.

1.3 Estrutura do relatório

Este relatório está estruturado em quatro seções. A Seção 1 apresenta uma introdução ao projeto, incluindo o contexto, os objetivos e os resultados esperados. A Seção 2 descreve a metodologia e as principais atividades realizadas durante o projeto, abrangendo a metodologia utilizada, as partes interessadas envolvidas e as atividades desenvolvidas. A Seção 3 apresenta o desenvolvimento da solução, incluindo requisitos, arquitetura e tecnologias utilizadas, bem como a validação da solução desenvolvida. Por fim, a Seção 4 conclui o relatório com um resumo dos resultados alcançados, das lições aprendidas e de sugestões para trabalhos futuros.

2 Metodologia utilizada e principais atividades desenvolvidas

2.1 Metodologia utilizada

Descrever a metodologia[1] seguida (exemplo: desenvolvimento iterativo com sprints quinzenais e reuniões semanais de acompanhamento) e recursos utilizados (exemplo: GitHub [2], etc.).

2.2 Intervenientes, papéis e responsabilidades

Identificar a equipa de projeto, stakeholders e outros intervenientes com os quais existiu interação; no caso de trabalho em grupo, clarificar os papéis e responsabilidades de cada elemento do grupo.

2.3 Atividades desenvolvidas

Descrever as atividades realizadas ao longo do tempo (incluindo eventos relevantes, como apresentações, reuniões com clientes, etc.) e respectivos deliverables,

recorrendo tipicamente a um diagrama de Gantt[3] e a uma descrição sumária de cada atividade/deliverable.

3 Desenvolvimento da solução

O desenvolvimento da solução focou-se em responder aos requisitos identificados ao longo do projeto. A solução integra um *plugin* para o Inventree, uma aplicação móvel e um sistema de etiquetas *e-ink*, com o objetivo de garantir que a informação física das gavetas se mantém sempre sincronizada com os registos digitais de inventário.

3.1 Requisitos

Através das reuniões e discussões com a equipa da Fraunhofer Portugal, foram recolhidos contributos fundamentais que permitiram definir o seguinte conjunto de requisitos e restrições do projeto.

Requisitos Funcionais

- **Atualização Automática de Etiquetas:** O sistema deve atualizar automaticamente a etiqueta *e-ink* quando o nome de uma localização é alterado no Inventree, sem intervenção manual.
- **Conteúdo da Etiqueta:** A etiqueta *e-ink* deve apresentar o nome do projeto associado à gaveta e um código QR que remete para a localização correspondente no Inventree.
- **Consulta de Stock:** A aplicação móvel deve permitir ao utilizador consultar os níveis de stock atuais de uma localização através da leitura de um código QR.
- **Gestão de Inventário:** A aplicação móvel deve permitir ao utilizador atualizar o nome de localizações e os níveis de stock diretamente a partir do seu dispositivo.

Requisitos Não Funcionais

- **Usabilidade:** A aplicação móvel deve proporcionar uma interação simples e rápida, minimizando o número de passos necessários para consultar ou atualizar informação de inventário.
- **Escalabilidade:** O sistema deve suportar a adição de novas etiquetas *e-ink* sem necessidade de alterações arquiteturais.
- **Fiabilidade:** O sistema deve garantir a entrega de atualizações às etiquetas com uma taxa de sucesso elevada em condições normais de rede.
- **Eficiência Energética:** As etiquetas *e-ink* devem operar com baixo consumo energético, prolongando a vida útil da bateria.

Restrições

- **Atraso de Atualização:** Devido ao intervalo de *check-in* das etiquetas *e-ink*, o atraso máximo entre uma alteração no Inventree e a correspondente atualização visual da etiqueta é de aproximadamente 40 segundos.
- **Compatibilidade de Hardware:** As etiquetas *e-ink* devem ser compatíveis com o protocolo de comunicação utilizado pelo sistema, BLE, garantindo a correta receção de atualizações.

3.2 Arquitetura e tecnologias

Arquitetura e tecnologias utilizadas e respetiva justificação, diagramas técnicos elaborados, dificuldades técnicas encontradas e sua resolução, etc.

3.3 Solução desenvolvida

Apresentar a solução desenvolvida na ótica do utilizador, com ajuda de screenshots.

3.4 Validação

Descrição da validação da solução desenvolvida (por exemplo, resultados de avaliação experimental, testes efetuados, feedback de utilizadores ou especialistas, etc.).

4 Conclusões

4.1 Resultados alcançados

Sumariar os resultados alcançados e contribuições (em relação aos objetivos).

No caso de trabalho em grupo, clarificar as contribuições individuais, em termos qualitativos e quantitativos (percentagem).

4.2 Lições aprendidas

Refletir sobre as lições aprendidas (tendo em conta os objetivos de aprendizagem).

4.3 Trabalho futuro

Ideias de melhorias e trabalho futuro.

4.4 Impacto ODS

Caso aplicável, identificar a contribuição do trabalho para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) estabelecidos pelas Nações Unidas (<https://sdgs.un.org/goals>), com vista a um futuro mais sustentável e inclusivo.

Referências

- [1] Mihai Liviu Despa. Comparative study on software development methodologies. *Database Systems Journal*, 5(3):37–56, 2014.
- [2] GitHub Inc. Github. <https://github.com/>, 2023. [Online; acedido 3 de março de 2023].
- [3] wikipedia. Gantt chart. https://en.wikipedia.org/wiki/Gantt_chart, 2023. [Online; acedido 3 de março de 2023].